

AI Audit Report (Mandatory Appendix)

Option A: Used AI

"I use AI tools for the following tasks,"

Nhật ký tương tác (Interaction Log)

1. Tương tác #1:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-26 17:45 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

apply @[.agents/skills/domain-bva-tester] for FR-06 in @[docs/assignments/HW02/delivera

- **Kết quả (AI Output):**

Đã áp dụng kỹ thuật Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning) và Phân tích giá trị biên (BVA) cho yêu cầu FR-06. Các bước thực hiện như sau:

- Xác định các biến đầu vào: Số lượng (Quantity), Mã sản phẩm (Product ID), và Trạng thái (Status).
- Thiết lập bảng Phân hoạch tương đương (EP Table) gồm các phân hoạch hợp lệ (EP-VAL-01) và không hợp lệ (EP-VAL-02).
- Thiết lập bảng Phân tích giá trị biên (BVA Table) cho biến Số lượng với các điểm: On, Off, và Boundary.
- Thiết kế bộ test case chi tiết cho Domain Testing (FR06-DT-01 đến FR06-DT-07) và BVA (FR06-BVA-01 đến FR06-BVA-03).
- Mô tả chi tiết các bước thực hiện kỹ thuật kiểm thử.

2. Tương tác #2:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-26 18:07 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

Apply the custom skill `domain-bva-tester` to generate Equivalence Partitioning (EP) and BVA test cases for FR10.

- **Kết quả (AI Output):**

Đã áp dụng thành công kỹ thuật Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning) và Phân tích giá trị biên (BVA) cho yêu cầu FR10. Các bước thực hiện như sau:

- Xác định các biến đầu vào & điều kiện: Current Status (Trạng thái hiện tại), Target Status (Trạng thái mục tiêu), và Product ID.
- Thiết lập bảng Phân hoạch tương đương (EP Table) chia các lớp vai trò hợp lệ/không hợp lệ.
- Thiết lập bảng Phân tích giá trị biên (BVA Table) tập trung vào các trạng thái kết thúc (On/Off).
- Thiết kế bộ test case chi tiết cho Domain Testing (FR10-DT-01 đến FR10-DT-07) và BVA (FR10-BVA-01 đến FR10-BVA-03).

3. Tương tác #3:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-26 18:09 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

Apply the custom skill `domain-bva-tester` to generate Equivalence Partitioning (EP) an

- **Kết quả (AI Output):**

Đã áp dụng thành công kỹ thuật Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning) và Phâ
- Xác định các biến đầu vào & điều kiện: JWT Token (Trạng thái xác thực), User Role (Va
- Thiết lập bảng Phân hoạch tương đương (EP Table) phân loại token JWT hợp lệ/không hợp
- Thiết lập bảng Phân tích giá trị biên (BVA Table) tập trung vào biên phân quyền (giá
- Thiết kế bộ test case chi tiết cho Domain Testing (FR12-DT-01 đến FR12-DT-07) và BVA

4. Tương tác #4:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-26 20:38 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

tôi đã thêm 1 hình ảnh fr10-dt05-fail, đó thể hiện bên admin đã ship nhưng bên user vẫn

- **Kết quả (AI Output):**

Đã cập nhật chi tiết lỗi FR10-DT-05 và FR10-BVA-05 (User tự hủy đơn hàng đang giao hàng
- main_report.md: Mục 2.3 AI Gap Analysis & Screenshot Proofs (giải thích lỗi ở cả Fron
- bug_report.md: Cập nhật chi tiết lỗi BUG-001 bao gồm mô tả lỗi, các bước tái hiện, kế

5. Tương tác #5:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-27 12:31 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

với fr12 trong @[docs/assignments/HW02/deliverables/reports/main_report.md] thì tôi cần
...

tôi đã thêm fr12-admin-login và fr12-user-login và fr12-DT03-fail trong ảnh, bạn thêm v

- **Kết quả (AI Output):**

- Giải thích và hướng dẫn phương pháp kiểm thử API bằng Postman/cURL đối với tính năng
- Phân tích nguyên nhân lỗi logic phân quyền tại middleware backend (chỉ kiểm tra tính
- Cập nhật các hình ảnh minh chứng fr12-admin-login.png, fr12-user-login.png, và fr12-D

6. Tương tác #6:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-28 23:03 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

các kịch bản BVA ở FR12 chính xác rồi đúng không

- **Kết quả (AI Output):**

- Giải thích tính chính xác của các kịch bản BVA được thiết kế cho FR-12 (Access Control)
- Xác nhận các kịch bản đã phản ánh đúng lỗi thực tế của SUT (đối với các trường hợp bị

7. Tương tác #7:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-28 23:23 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

@[docs/assignments/HW02/deliverables/reports/main_report.md] thì fr-20 là 1 tính năng k

- **Kết quả (AI Output):**

- Đổi mục FR-20: Mobile App thành FR-23: Navigation Requirements trong mục lục và phần
- Đề xuất và xây dựng nội dung phân tích Domain Testing & BVA cho tính năng Yêu cầu Điều

8. Tương tác #8:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-28 23:27 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

trước tiên hãy vào @[start.bat] để cập nhật mở luôn ứng dụng mobile ra

- **Kết quả (AI Output):**

- Cập nhật tệp start.bat để tự động kiểm tra thư mục node_modules, chạy npm install và

9. Tương tác #9:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-28 23:42 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

kiểm tra mobile tại sao mở được bằng expo nhưng đang ko connect dc với backend dù laptop

- **Kết quả (AI Output):**

- Kiểm tra địa chỉ IPv4 LAN thực tế của máy tính bằng lệnh ipconfig (phát hiện IP là 172.16.0.1)
- Cập nhật biến API_URL trong frontend-mobile/App.js từ 192.168.10.13 thành 172.20.10.2

10. Tương tác #10:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-28 23:48 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

Apply the custom skill `domain-bva-tester` to generate Equivalence Partitioning (EP) an

- **Kết quả (AI Output):**

- Cập nhật và thay thế phần nội dung FR-23: Navigation Requirements thành FR-23: Produc
- Phân tích và xây dựng bảng Phân hoạch tương đương (EP), Phân tích giá trị biên (BVA),
- Chỉ ra các điểm lỗi Gap Analysis như lỗi bất đồng bộ số lượng bằng 0 hoặc số âm, tự đ

11. Tương tác #11:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-29 01:07 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

ở fr23 dt03 tôi đã thêm ảnh trong images, cập nhật cho tôi. đồng thời cái này là giao d

- **Kết quả (AI Output):**

- Cập nhật liên kết hình ảnh minh chứng fr23-DT04-fail.png cho kịch bản FR23-DT-04 tron
- Tạo mới chi tiết báo cáo BUG-007 cho lỗi tự động làm tròn số lượng thập phân (ví dụ:

12. Tương tác #12:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-29 01:10 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

tôi đã thêm fr23-dt05 trong image, cập nhật cho tôi. đồng thời thì khi nhập input rỗng

- **Kết quả (AI Output):**

- Cập nhật liên kết hình ảnh minh chứng fr23-DT05-fail.png cho kịch bản FR23-DT-05 tron
- Tạo mới chi tiết báo cáo BUG-008 cho lỗi tự động thêm số lượng bằng 1 khi để trống ô

13. Tương tác #13:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-29 01:16 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

@[docs/assignments/HW02/deliverables/reports/bug_report.md] là viết lại tất cả những te

- **Kết quả (AI Output):**

- Giải thích bản chất của tài liệu bug_report.md (Báo cáo lỗi nghiệp vụ chuyên nghiệp)
- Phân tích cách gộp các ca kiểm thử thất bại có cùng nguyên nhân gốc rễ và cấu trúc ti

14. Tương tác #14:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-29 01:23 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

bây giờ tôi sẽ chỉ điểm từng fr trong @[docs/assignments/HW02/deliverables/reports/main

- **Kết quả (AI Output):**

- Hi sir - Đã rà soát chi tiết cả 4 phân hệ yêu cầu chức năng (FR-06, FR-10, FR-12, FR-23
- Cập nhật thuật ngữ kỹ thuật tràn số (integer overflow) thay thế từ tràn viền trong FR
 - Đối chiếu các kịch bản kiểm thử trạng thái Fail trong main_report.md với danh sách bá
 - Phát hiện lỗi thiếu kịch bản kiểm thử biên vai trò token (FR12-BVA-01) chưa được đưa
 - Đã cập nhật và bổ sung mã lỗi mới BUG-014 (Hệ thống chấp nhận JWT token có vai trò ch

15. Tương tác #15:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-29 01:45 (GMT+7)
- **Yêu cầu (Your Prompt):**

Có chắc chắn 14 bug trong @[docs/assignments/HW02/deliverables/reports/bug_report.md] 1

- **Kết quả (AI Output):**

Hi sir - Đã đối chiếu chi tiết 100% các kịch bản kiểm thử có trạng thái Fail trong main

16. Tương tác #16:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)
- **Date & Time:** 2026-06-29 02:50 (GMT+7)

- **Yêu cầu (Your Prompt):**

kiểm tra @[docs/assignments/HW02/deliverables/reports/bug_report.md] đã chính xác và đã

- **Kết quả (AI Output):**

Hi sir - Xác nhận báo cáo bug_report.md đã hoàn toàn chính xác, đầy đủ 14 bug, có đầy đ

17. Tương tác #17:

- **AI Tool Name:** Gemini (Antigravity Coding Assistant)

- **Date & Time:** 2026-06-29 04:29 (GMT+7)

- **Yêu cầu (Your Prompt):**

kiểm tra readme đã đầy đủ thông tin chưa. Check thông tin, số liệu rõ ràng. Rà soát ai_

- **Kết quả (AI Output):**

Hi sir - Đã đối chiếu số liệu và phát hiện sự lệch số liệu lỗi trong README.md (ghi 8 b